Auditoría observacional del Mapper orbital en el catálogo de exoplanetas

1 Introducción

Este subproyecto audita si la topología observada en Mapper, en particular en el espacio orbital, está asociada al método de descubrimiento de los planetas y no necesariamente a clases físicas intrínsecas.

2 Hipótesis

Hipótesis A: la estructura topológica que aparece en Mapper no está determinada principalmente por clases físicas planetarias, sino por sesgos de observación y método de descubrimiento.

3 Datos y configuración analizada

El análisis principal usa la configuración `orbital_pca2_cubes10_overlap0p35` ya construida. Cuando hay artifacts disponibles, también se resumen `phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35`, `joint_no_density_pca2_cube` `joint_pca2_cubes10_overlap0p35` y `thermal_pca2_cubes10_overlap0p35`.

4 Metodología

Para cada nodo v y método m se calculan:

$$p_v(m) = \frac{\text{count}_v(m)}{n_v}$$

$$\text{purity}(v) = \max_m p_v(m)$$

$$H(v) = -\sum_m p_v(m) \log p_v(m)$$

$$H_{norm}(v) = \frac{H(v)}{\log(K)}$$

donde K es el número de métodos presentes en el universo analizado.

La prueba nula mantiene fijo el grafo y la membresía nodo-planeta, permuta `discoverymethod` entre planetas y recalcula métricas globales. El z-score reportado sigue:

$$z = \frac{\text{observed} - \text{null_mean}}{\text{null_std}}$$

5 Métricas nodo-método

Se generan tablas de pureza, entropía, método dominante, tamaño nodal, fracción de imputación media, fracción de variables físicamente derivadas, grado, componente e indicador de periferia.

6 Prueba nula por permutación

Las métricas globales contrastadas contra la distribución nula son pureza media ponderada, entropía media ponderada, información mutua normalizada entre incidencias nodo-método y assortativity del método dominante entre nodos conectados cuando existen aristas.

7 Resultados

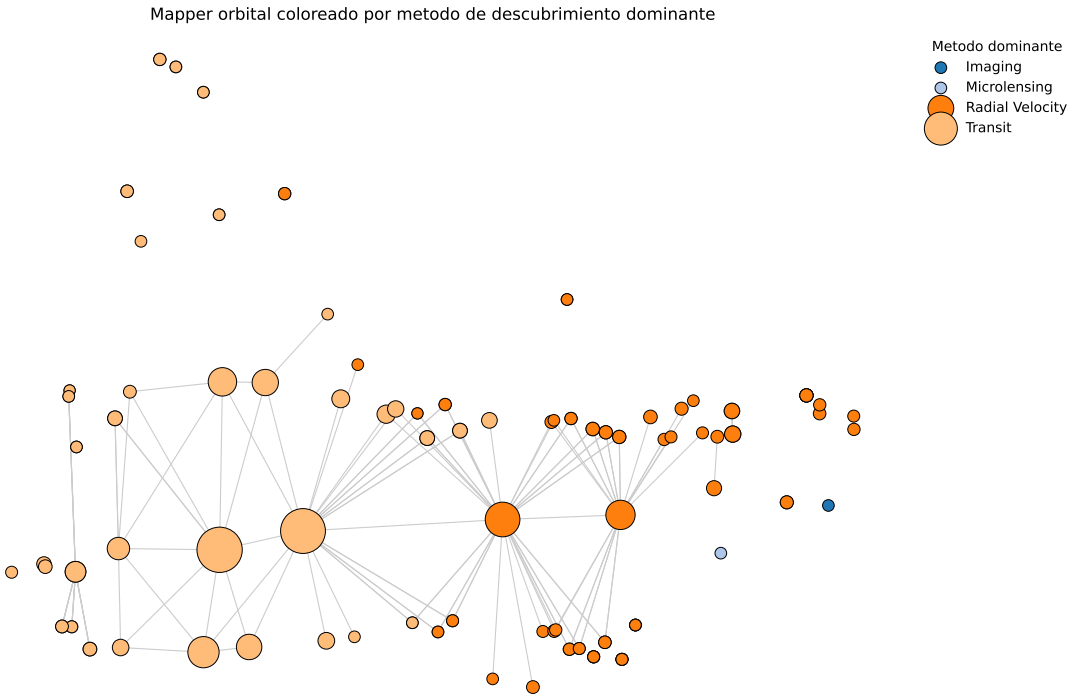

Figure 1: Grafo Mapper orbital coloreado por método de descubrimiento dominante.

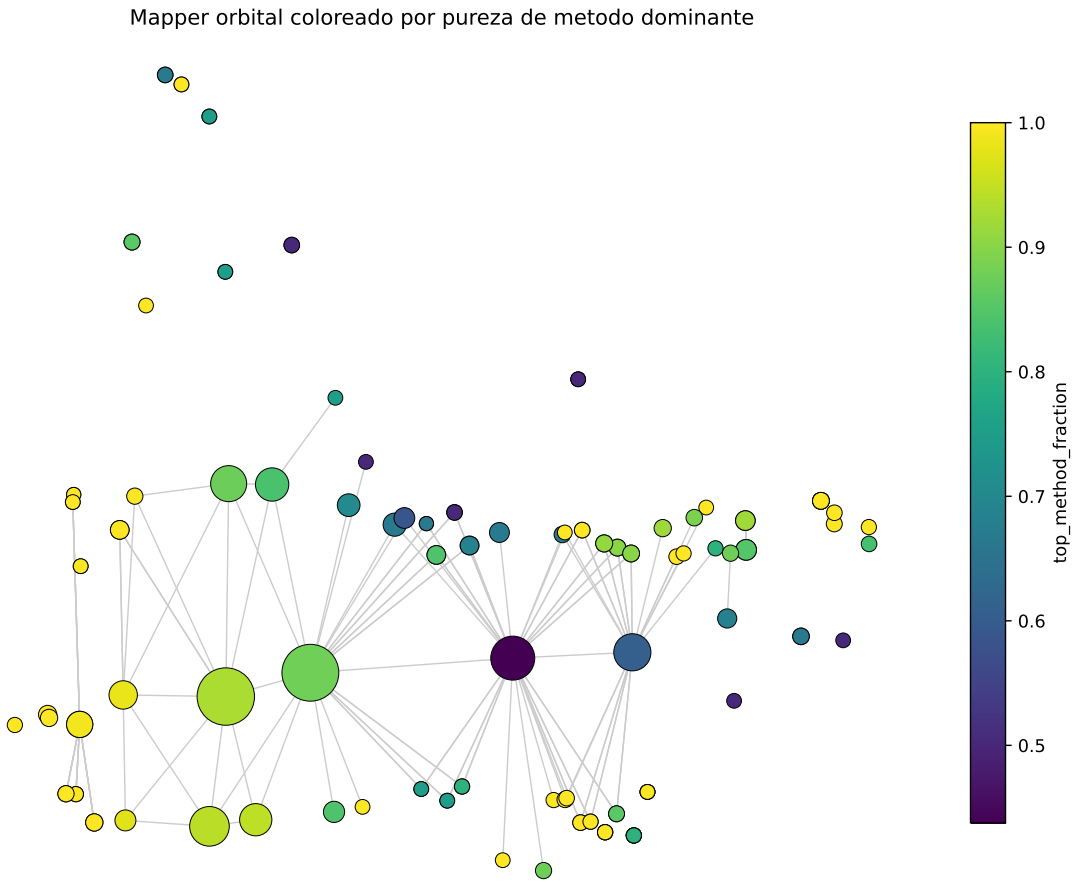

Figure 2: Pureza nodal por método de descubrimiento.

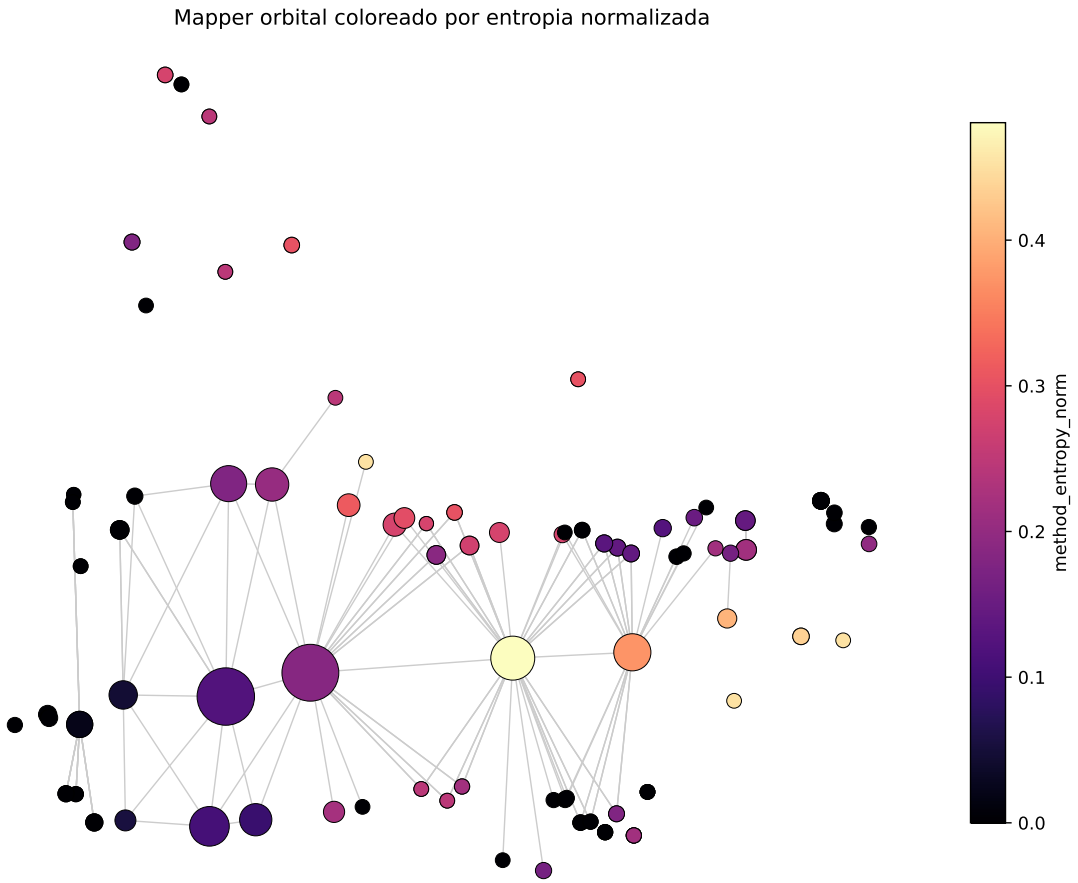

Figure 3: Entropía normalizada nodo-método en el Mapper orbital.

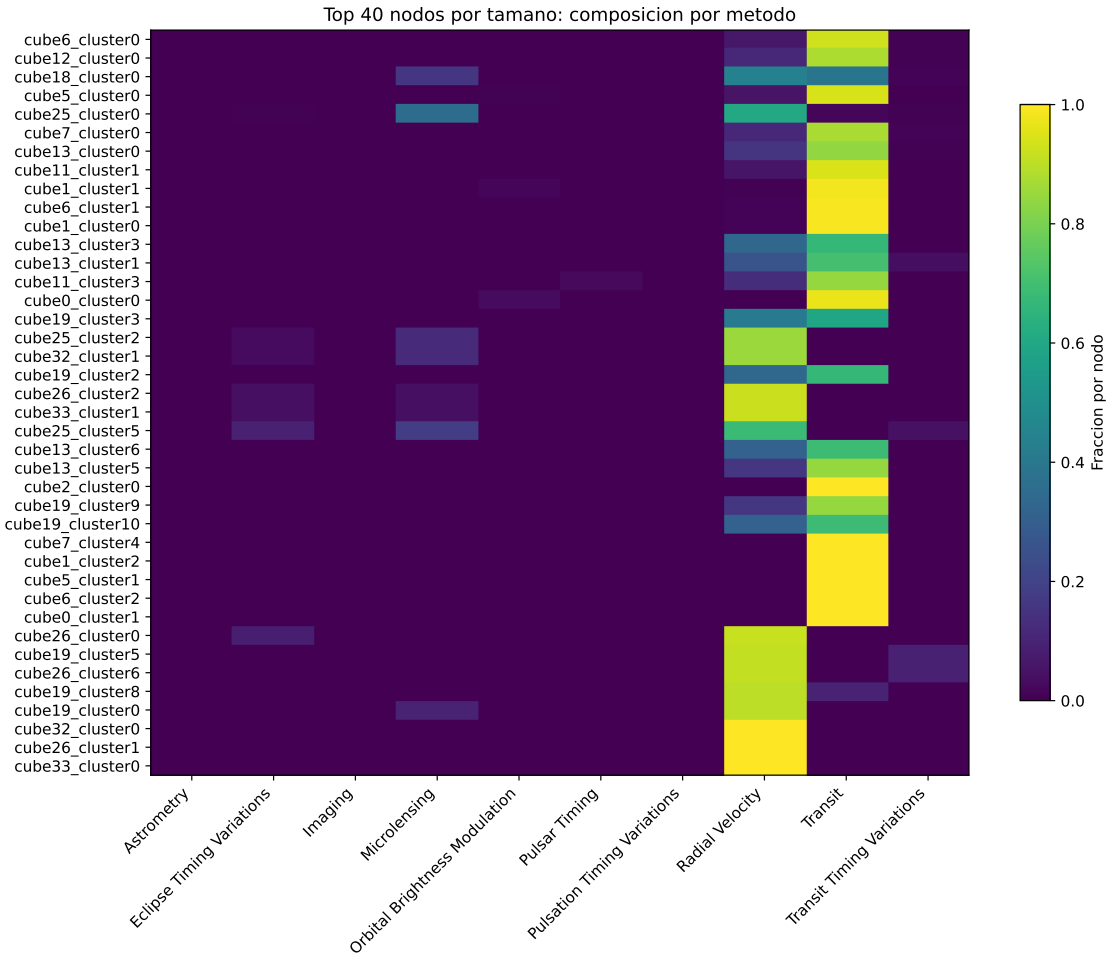

Figure 4: Heatmap nodo x método para el espacio orbital.

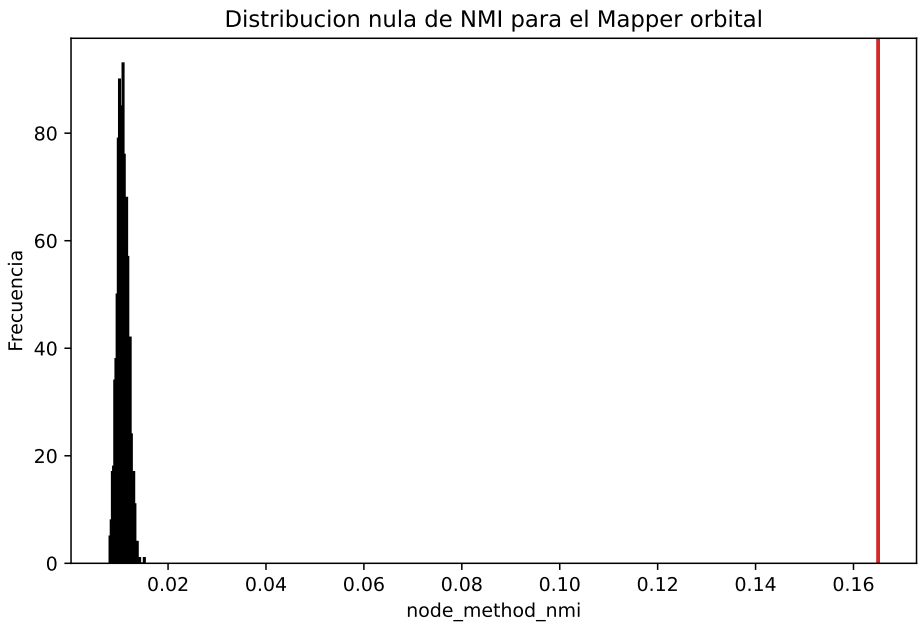

Figure 5: Distribución nula de NMI y valor observado.

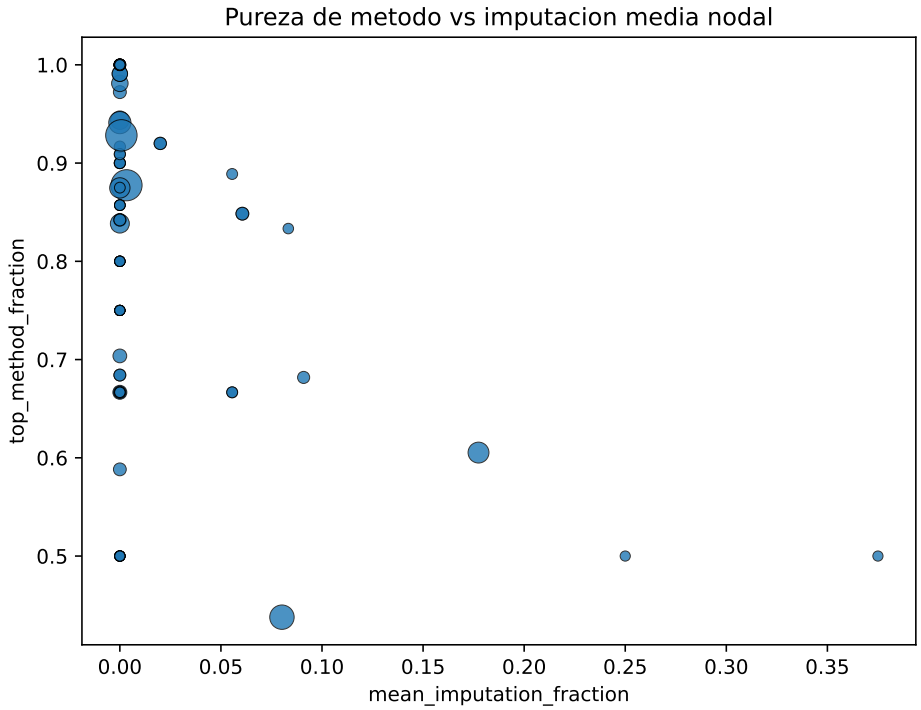

Figure 6: Pureza nodal frente a fracción media de imputación.

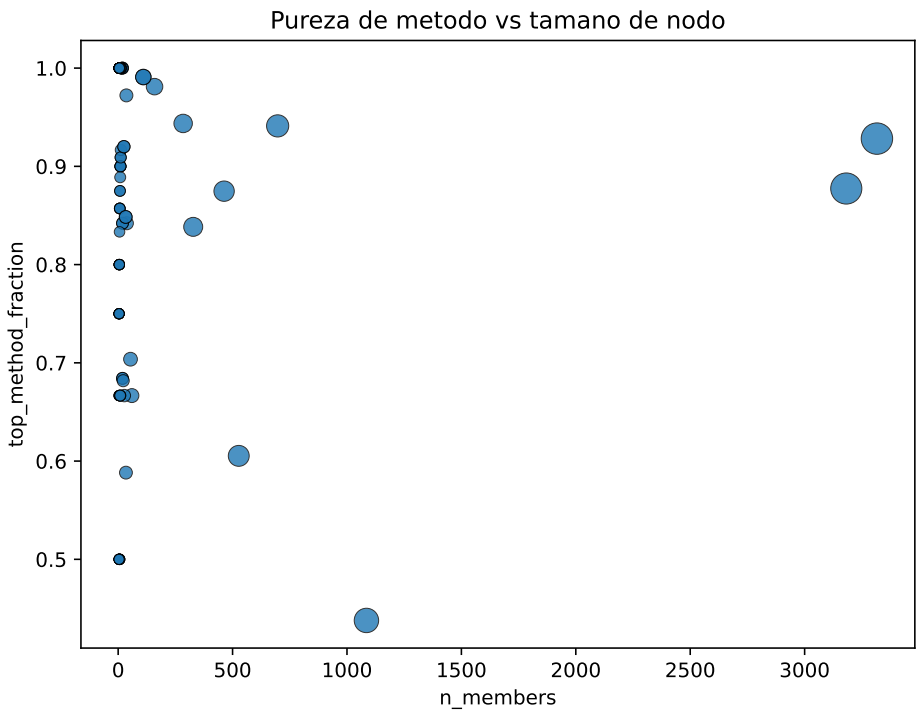

Figure 7: Pureza nodal frente a tamaño de nodo.

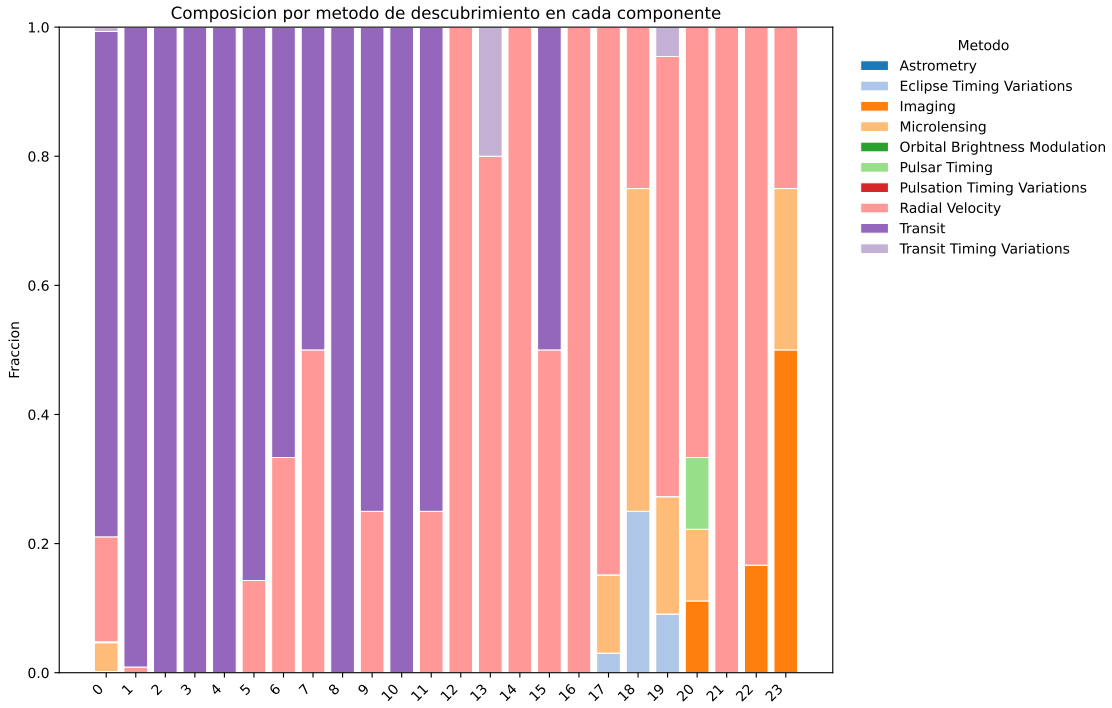

Figure 8: Composición por método de descubrimiento a nivel de componente.

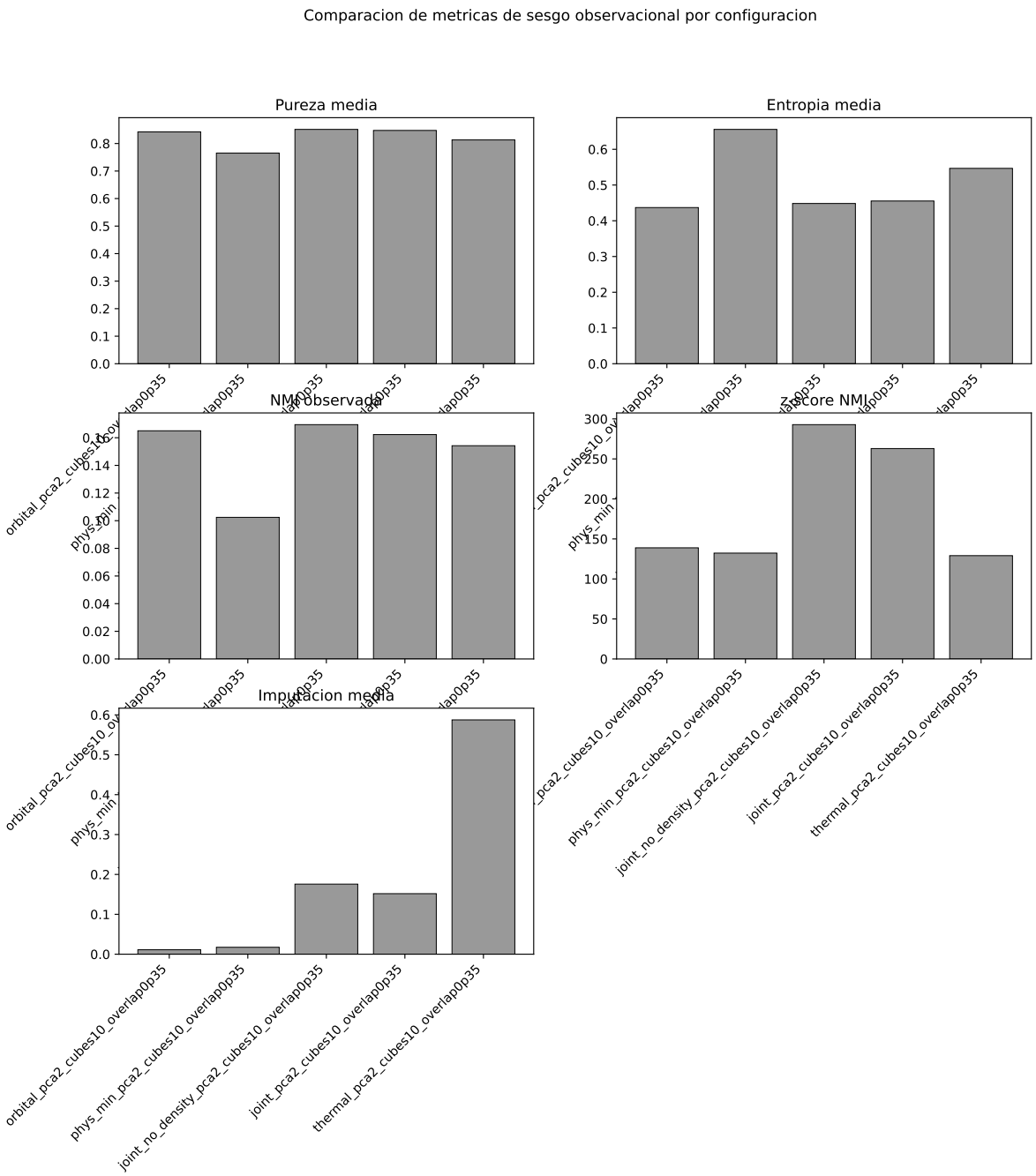

Figure 9: Comparación resumida de métricas de sesgo observacional entre configuraciones disponibles.

Interpretación automática. La NMI observada supera claramente la nula y los nodos con enriquecimiento significativo se concentran en zonas perifericas. La evidencia sugiere que el sesgo observacional existe y parece localizarse sobre todo en ramas o periferias, no necesariamente en el nucleo completo del grafo.

8 Discusión

Los resultados deben interpretarse como una auditoría de sesgo observacional sobre grafos ya construidos. No prueban por sí mismos la existencia de clases planetarias ni reemplazan una vía contrafactual.

9 Limitaciones

Este análisis depende de la calidad de la metadata observacional, del esquema de imputación ya fijado en el pipeline original y de membresías nodales con solapamiento propio de Mapper. Si nodos de alta pureza también tienen alta imputación, la separación entre sesgo observacional y dependencia de imputación requiere análisis adicional.

10 Conclusión

El subproyecto deja cuantificada la asociación entre topología Mapper y método de descubrimiento en términos de pureza, entropía, enriquecimiento local y contraste por permutaciones.

A Apéndice de tablas

Table 1: Resumen global de metricas de sesgo observacional.

config_id	weighted_mean_purity	weighted_mean_entropy	weighted_mean_e
orbital_pca2_cubes10_overlap0p35	0.8422	0.4370	
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	0.7651	0.6557	
joint_no_density_pca2_cubes10_overlap0p35	0.8512	0.4484	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	0.8475	0.4553	
thermal_pca2_cubes10_overlap0p35	0.8131	0.5467	

Table 2: Nodos con mayor enriquecimiento por metodo de descubrimiento.

config_id	node_id	n_members	enriched_method	top_method	top_meth
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube47_cluster0	7	Imaging	Imaging	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube54_cluster0	7	Imaging	Imaging	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube48_cluster1	6	Imaging	Imaging	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube55_cluster0	6	Imaging	Imaging	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube61_cluster0	8	Imaging	Imaging	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube62_cluster0	5	Imaging	Imaging	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube40_cluster0	588	Radial Velocity	Radial Velocity	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube24_cluster0	2384	Transit	Transit	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube39_cluster0	384	Radial Velocity	Radial Velocity	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube30_cluster0	352	Radial Velocity	Radial Velocity	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube15_cluster0	1445	Transit	Transit	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube41_cluster1	98	Microlensing	Microlensing	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube49_cluster0	159	Radial Velocity	Radial Velocity	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube48_cluster0	199	Radial Velocity	Radial Velocity	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube41_cluster0	170	Radial Velocity	Radial Velocity	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube47_cluster1	79	Microlensing	Radial Velocity	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube14_cluster0	941	Transit	Transit	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube23_cluster0	1643	Transit	Transit	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube31_cluster0	797	Radial Velocity	Transit	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube42_cluster0	21	Microlensing	Microlensing	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube38_cluster0	21	Microlensing	Microlensing	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube56_cluster0	41	Radial Velocity	Radial Velocity	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube50_cluster0	20	Imaging	Radial Velocity	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube16_cluster0	362	Transit	Transit	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube25_cluster0	606	Transit	Transit	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube13_cluster0	516	Transit	Transit	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube5_cluster0	190	Transit	Transit	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube12_cluster0	416	Transit	Transit	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube32_cluster0	55	Radial Velocity	Radial Velocity	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	cube32_cluster1	806	Transit	Transit	

Table 3: Comparacion entre nodos centrales y perifericos.

config_id	region	n_nodes	mean_purity	mean_entropy	mean_imputa
joint_no_density_pca2_cubes10_overlap0p35	central	48	0.8465	0.3966	
joint_no_density_pca2_cubes10_overlap0p35	peripheral	14	0.9405	0.0950	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	central	47	0.8444	0.4230	
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	peripheral	9	0.9630	0.1001	
orbital_pca2_cubes10_overlap0p35	central	79	0.8881	0.2625	
orbital_pca2_cubes10_overlap0p35	peripheral	45	0.8159	0.3986	
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	central	49	0.8408	0.4204	
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	peripheral	17	0.9157	0.1696	
thermal_pca2_cubes10_overlap0p35	central	67	0.8209	0.4105	
thermal_pca2_cubes10_overlap0p35	peripheral	54	0.7717	0.5107	